

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Administración de medicamentos por vía intravenosa

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSEN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller de administración de medicamentos por vía intravenosa
SEMESTRE	2° SEMESTRE	N° ACTIVIDAD	4
ASIGNATURA	EBS 2111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Demostrar técnica de administración de fármacos por vía intravenosa en una situación simulada. 2. Aplicar normas y protocolos de seguridad durante la administración de fármacos, según la OMS			

3: INTRODUCCIÓN

La terapia farmacológica tiene como objetivo la obtención de resultados clínicos positivos que incluyen la mejora de la calidad de vida del paciente. Para conseguir esto se debe hacer una elección crítica de la vía de administración. Dentro de la vía parenteral, la más utilizada en el ámbito hospitalario es la vía IV, pero no exenta de riesgos debe ser sometida a especial consideración por la complejidad que conlleva. Una vez seleccionada, se deben establecer los métodos y volúmenes de administración, estabilidad y compatibilidad de los medicamentos IV, duración del tratamiento IV y su paso a vía oral.

4: DESARROLLO DEL TEMA

Existen tres formas de administración intravenosa: intravenosa directa, perfusión intravenosa intermitente y perfusión intravenosa continua.

4.1 Administración intravenosa directa: Consiste en administrar el medicamento directamente en el punto de inyección que disponen los equipos de administración (llave, obturador o catéter). Se denomina bolus si dura menos de un minuto e intravenosa lenta si dura de dos a cinco minutos. Se recomienda en la mayor parte de los casos, diluir el medicamento en la jeringa con una cantidad adicional de Solución fisiológica, antes de administrar. Es muy importante evitar las venas de las zonas irritadas, infectadas o lesionadas. No es la vía de administración recomendada para medicamentos de estrecho margen terapéutico. La elección de la administración IV directa responde casi siempre a criterios clínicos, dependientes de la necesidad de un efecto terapéutico urgente que se obtiene al alcanzar niveles plasmáticos altos de forma inmediata. Se asocia con mayor frecuencia a problemas locales (extravasaciones, flebitis) y sobre todo sistémicos (hipotensión, reacciones alérgicas, parada respiratoria)



4.2 Perfusión Intermitente: El medicamento se administra diluido en un volumen (entre 50 - 250 mL) de solución intravenosa y en un tiempo limitado. Permite la administración de dosis múltiples con menor fluctuación de concentraciones máximas y mínimas. Es la vía intravenosa de elección de todos los antibióticos entre otros medicamentos.



4.3 Perfusión Continua: El medicamento se administra diluido en un suero de gran volumen ($\geq 500\text{mL}$) y en un tiempo superior a 240 minutos o bien diluido en un pequeño volumen y administrado mediante bombas de infusión. Es el método de elección para mantener concentraciones plasmáticas constantes, sin fluctuaciones, lo que resulta necesario en situaciones críticas.



Efectos adversos o complicaciones de la vía intravenosa:

a. Derivados del acceso venoso:

En vías periféricas: Flebitis, infección local, extravasación, lesiones locales.

En vías centrales: neumotorax, hematoma, trombosis profunda, punción traqueal.

b. Derivados del fluido intravenoso:

Sobrecarga hídrica, empeoramiento de la ICC, alteraciones electrolíticas

c. Derivados del propio medicamento:

Anafilaxia, shock, taquiarritmias, hipotensión

d. Derivados de factores múltiples:

Bacteriemia, sepsis, embolia pulmonar, embolia gaseosa

Consideraciones sobre Técnica aséptica:

- ✓ En todo momento hay que asegurar una destreza técnica de preparación de estériles para asegurar la técnica aséptica.
- ✓ Previo a la apertura de las ampollas y a la utilización de los viales se debe asegurar su limpieza y ausencia de partículas en la superficie.
- ✓ Es necesario limpiar las ampollas y la superficie elastomérica de los viales con una gasa impregnada en alcohol 70%. La limpieza debe hacerse en una sola dirección para asegurar la eliminación de partículas. Debe esperarse 1-2 minutos antes de la apertura o inyección del vial hasta que el alcohol se haya evaporado.
- ✓ Nunca tocar durante la preparación las zonas de alto riesgo de contaminación que son el extremo final de las agujas, el cono de las jeringas, los cuellos de las ampollas y la zona elastomérica del vial tras su desinfección.
- ✓ Una vez realizada la administración deseche las agujas y jeringas convenientemente en los contenedores de seguridad.
- ✓ Si durante la preparación por accidente se ha producido un contacto que haya podido contaminar la aguja, jeringa o vial desechar el medicamento y volver a empezar una nueva preparación.

Consideraciones de preparados farmacológicos:

- ✓ En todo momento se debe mantener la esterilidad de la solución y en la técnica de inyección.
- ✓ En el caso que la preparación tenga presentación en polvo, debe usarse disolvente adecuado, siguiendo instrucciones de fabricante.
- ✓ En el caso en que deba constituirse una dilución del fármaco, debe conocerse la compatibilidad farmacéutica con la solución diluyente, por ejemplo, los corticoides deben diluirse en agua destilada ya que no son compatibles con solución salina.
- ✓ Una vez reconstituida una solución, debe administrarse en el menor tiempo posible.
- ✓ Considerar aspectos que influyan en la viabilidad del fármaco, como temperatura y exposición a la luz, por ejemplo.

Dispositivos y formas farmacéutica para la vía intravenosa directa.

- ✓ Catéter intravenoso periférico: dispositivo médico clase II, compuesto por un tubo delgado, teflonado y flexible que posee en su interior un trócar de acero con una punta biselada. Este trócar o cánula permite insertar el teflón de la vía venosa periférica en la vena del paciente.
- ✓ Llaves de tres pasos o 3 vías: Es un dispositivo médico estéril indicado para administrar más de un tratamiento parenteral por la misma vía endovenosa periférica y/o central. La llave cuenta con un cuerpo transparente de policarbonato y una llave azul con posibilidad de giro en 360°, con 3 vías cada una con movimiento axial y radial.
- ✓ Alargador venoso con llave de 3 pasos: La llave de tres pasos con alargador de 10 cm es un dispositivo usado en el área de la salud para administrar fluidos endovenosos, ya que al tener un volumen pequeño de cebado y permite administrar medicamentos con una rápida llegada al sistema endovenoso.



- ✓ Tapa obturadora: La tapa de obturación roja es un insumo utilizado en el cierre estéril de todas las conexiones vasculares tipo luer lock macho/hembra que permite conectar directamente una jeringa para la administración endovenosa.
- ✓ Frasco ampolla o vial: Un vial (o botella de vial) es un recipiente que se utiliza para almacenar una solución inyectable. Con una boca ancha y un tapón de goma sellado, que permite ser puncionado con aguja.
- ✓ Medicamento liofilizado: forma farmacéutica sólida obtenida mediante el proceso de liofilización, que consiste en deshidratar una solución o suspensión que contiene el principio activo, dejándola en la forma de polvo suave.



PROTOCOLO BASE DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS:

De acuerdo con la OMS, la recomendación para la administración de medicamentos, en el contexto del cuidado y protección de la seguridad del paciente, se establece mediante la aplicación del Protocolo de administración segura de medicamentos, que implica:

1) Verificar: Paciente correcto:

- Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos)
- Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID
- Chequea brazalete
- Consulta Alergia (medicamentos y alimentos)

2) Verifica indicación en ficha clínica. Medicamento

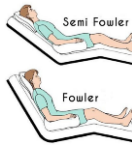
- Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria, nombre y firma del médico

Los 10 correctos en la administración de medicamentos son:

1. Medicamento
2. Paciente
3. Dosis
4. Vía de administración
5. Hora
6. Fecha de caducidad o vencimiento
7. Antecedente de alergia
8. Preparar y administrar usted mismo
9. Registro
10. Observar respuesta

5. DESCRIPCIÓN

- Descripción de administración de medicamentos por vía intravenosa

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar indicación médica y correctos para la administración de fármaco.		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
4. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos.
5. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
6. Acomodar al paciente		Para asegurar la correcta visualización del catéter venoso periférico y mantener al paciente cómodo durante el procedimiento
7. Consultar al paciente y corrobora en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
8. Preparar vial liofilizado. Desinfectar la tapa del frasco. Desinfectar ampolla de medicamento		La desinfección arrastra materia contaminante de la superficie del frasco ampolla
9. Cargar volumen de disolvente con la jeringa y lo introduce en el vial		El polvo liofilizado debe ser diluido con una solución compatible.

10. Homogenizar suavemente con movimientos circulares hasta que se diluya completamente el liofilizado. No agitar.		La presencia de partículas sólidas o precipitado provocan dolor y puede provocar obstrucción mecánica en el lumen de la aguja.
11. Inyectar aire al vial, en volumen equivalente al que debe extraer de medicamento		Al introducir aire se genera presión positiva, lo que facilita la posterior extracción de la dosis exacta del fármaco
12. Aspirar la dosis indicada del medicamento desde el vial		Asegurar dosis exacta con la graduación de la jeringa y observar el interior del frasco a través del lado transparente.
13. Diluir con solución compatible		El medicamento reconstituido, para ser administrado intravenoso, debe ser diluido en un volumen alto para disminuir riesgo de irritación del tejido.
14. Rotular la jeringa con nombre de medicamento, dosis, paciente, fecha y hora.		La administración segura obliga a que cualquier solución después de ser reconstituida o cargada en una jeringa, debe contener todos los datos del paciente
15. Utilizar guantes de procedimiento		La técnica de inyección o manipulación de dispositivos intravenoso implica riesgo de contacto directo con fluido de alto riesgo.
16. Manejo de vía: Desinfectar el dispositivo que se va a usar (llave de 3 pasos, obturador, etc.) Cerrar la llave y retirar la tapa		El alcohol permite arrastrar la flora bacteriana de la piel, lo que disminuye riesgo de infección.
17. Conectar la jeringa a la llave, abrir y aspirar antes de inyectar.		Aspirar permite comprobar la permeabilidad de la vía, fundamental antes de inyectar cualquier solución.
18. Observar la reacción o respuesta del paciente		Hay que considerar que la vía intravenosa tiene biodisponibilidad en 100% con una absorción inmediata, por lo que la respuesta en el paciente es inmediata.

19. Ordenar materiales, y dejarlos cómodos al paciente.		El procedimiento de enfermería debe culminar con el orden de la unidad del paciente, la eliminación y orden de los materiales.
20. Higienizar las manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
21. Registrar el procedimiento completo.		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.

6. PAUTA DE COTEJO

Pauta de cotejo de preparación de medicamento liofilizado

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma		
2. Verifica indicación en ficha clínica y correctos: medicamento, fecha, dosis		
3. Prepara los materiales para la administración del fármaco según la indicación para el paciente		
4. Realiza desinfección de vial y ampolla de disolvente		
5. Carga jeringa con disolvente y lo introduce en el vial		
6. Homogeniza la mezcla con movimientos circulares. No agita.		
7. Introducir aire al vial (misma cantidad que el volumen que debe aspirar)		
8. Aspira la dosis exacta y rotula la jeringa con medicamento, dosis, paciente, fecha y hora		
9. Realiza lavado de manos según norma		

Pauta de cotejo de administración de medicamentos por vía intravenosa directa con jeringa en llave de 3 pasos

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos		
2. Verifica indicación en ficha clínica y correctos: medicamento, fecha, dosis		
3. Verifica el nombre del paciente con el brazalete de identificación		
4. Se presenta con nombre y cargo al paciente		
5. Informa el procedimiento, resuelve dudas si es necesario		
6. Pregunta por posibles alergias al medicamento		
7. Desinfecta ampolla y carga jeringa con dosis exacta en jeringa de 20 cc		
8. Completa los 20 cc con la solución para diluir (SF o agua destilada)		
9. Rotula la jeringa con medicamento, dosis, paciente, fecha y hora		
10. Utiliza guantes de procedimiento		
11. Maneja llave de 3 pasos: cierra, desinfecta, retira tapa.		
12. Conecta la jeringa y aspira para verificar permeabilidad de la vía.		
13. Inyecta lentamente el fármaco a administrar		
14. Verifica la reacción del paciente de forma inmediata		
15. Lava la vía con 3 a 5 ml de solución fisiológica		
16. Cierra la llave y sella con tapa estéril.		
17. Ordena eliminando aguja en la caja para desecho cortopunzante según normativa REAS		
18. Se retira guantes y se lava las manos según norma		
19. Realiza registro		

Pauta de cotejo de administración de medicamento por vía intravenosa directa en bolo con sistema de vía con obturador.

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma MINSAL		
2. Verifica indicación en ficha clínica y correctos: medicamento, fecha, dosis		
3. Verifica paciente correcto con el brazalete de identificación		
4. Se presenta con nombre y cargo al paciente		
5. Informa el procedimiento, resuelve dudas si es necesario		
6. Pregunta por posibles alergias al medicamento		
7. Desinfecta ampolla y carga jeringa con dosis exacta		
8. Rotula la jeringa con medicamento, dosis, paciente, fecha y hora		
9. Utiliza guantes de procedimiento		
10. Desinfecta tapa obturadora		
11. Conecta la jeringa		
12. Verifica permeabilidad de la vía		
13. Inyecta lentamente el medicamento		
14. Verifica la reacción del paciente de forma inmediata		
15. Retira la jeringa y desinfecta la tapa		
16. Ordena material eliminando aguja en la caja de desecho cortopunzante según normativa REAS		
17. Se retira guantes y lava las manos		
18. Realiza registro		

7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Fuentes Irigoyen R, Tornero Torres O, Archilla Esteban J. Administración de medicamentos por vía parenteral. 2023.
2. Organización Mundial de la Salud. Marco para los servicios de salud integrados centrados en las personas [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019